

第四节

重积分的应用

一、曲面的面积

二、物体的质心



1. 能用重积分解决的实际问题的特点:

所求量是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分布在有界闭域上的整体量} \\ \text{对区域具有可加性} \end{array} \right.$

2. 用重积分解决问题的方法:

—— 用微元分析法 (元素法) 建立积分式

3. 解题要点:

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、
定出积分限、计算要简便



一、曲面的面积

设光滑曲面 $S: z = f(x, y), (x, y) \in D$
则面积 A 可看成曲面上各点 $M(x, y, z)$
处小切平面的面积 dA 无限积累而成.

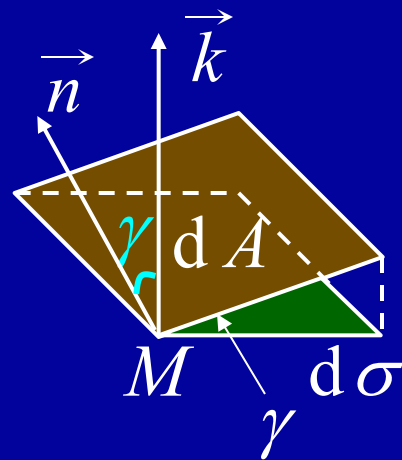
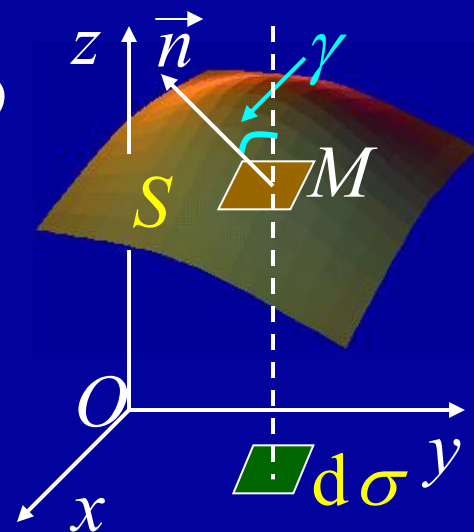
设它在 D 上的投影为 $d\sigma$, 则

$$d\sigma = \cos \gamma \cdot dA$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}$$

$$dA = \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma$$

(称为面积元素)



故有曲面面积公式

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} \, d\sigma$$

即

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy$$

若光滑曲面方程为 $x = g(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$, 则有

$$A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} \, dy \, dz$$



若光滑曲面方程为 $y = h(z, x)$, $(z, x) \in D_{zx}$, 则有

$$A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} \, dz \, dx$$

若光滑曲面方程为隐式 $F(x, y, z) = 0$, 且 $F_z \neq 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad (x, y) \in D_{xy}$$

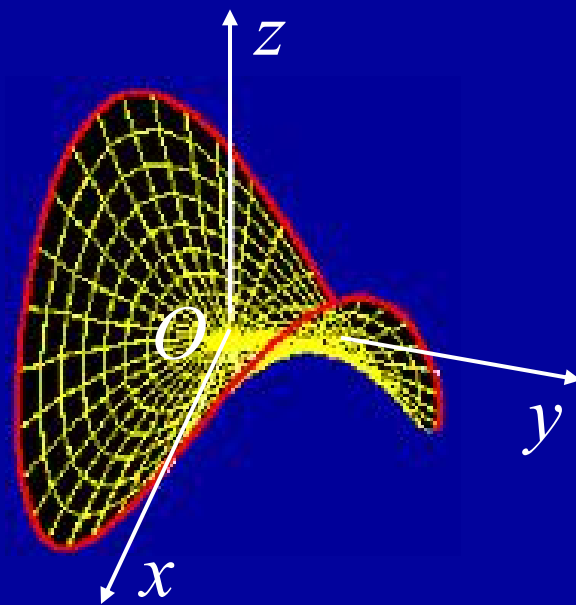
$$\therefore A = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} \, dx \, dy$$



例3. 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截出的面积 A .

解: 曲面在 xOy 面上投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{1 + r^2} \, r \, dr \\ &= \frac{2}{3} \pi [(1 + R^2)^{3/2} - 1] \end{aligned}$$



例4. 计算半径为 a 的球的表面积.

解: 方法1 利用球坐标方程.

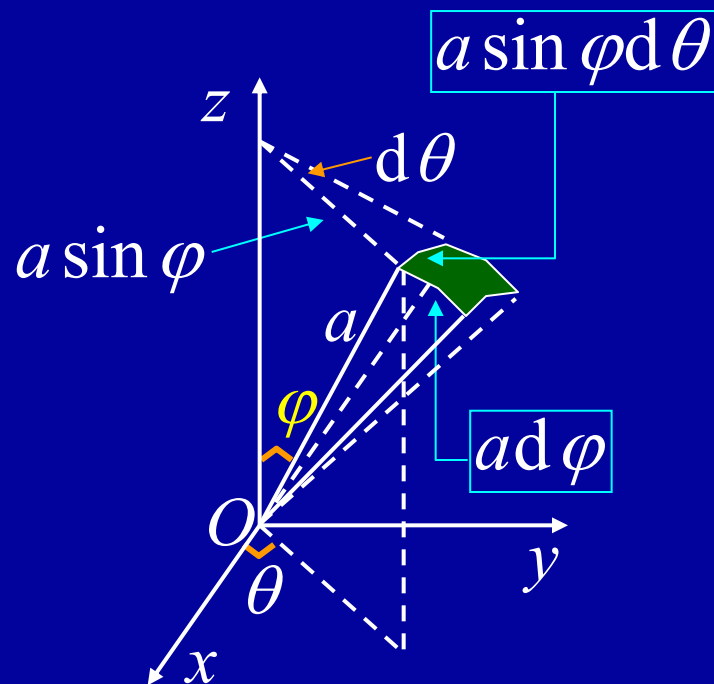
设球面方程为 $r = a$

球面面积元素为

$$dA = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= 4\pi a^2 \end{aligned}$$

方法2 利用直角坐标方程. (略)



二、物体的质心

设空间有 n 个质点, 分别位于 (x_k, y_k, z_k) , 其质量分别为 m_k ($k=1, 2, \dots, n$), 由力学知, 该质点系的质心坐标

为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n y_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{z} = \frac{\sum_{k=1}^n z_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}$$

设物体占有空间域 Ω , 有连续密度函数 $\rho(x, y, z)$, 则采用“大化小, 常代变, 近似和, 取极限”可导出其质心公式, 即:



将 Ω 分成 n 小块, 在第 k 块上任取一点 (ξ_k, η_k, ζ_k) , 将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k, η_k, ζ_k) 的质点, 此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}$$

令各小区域的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$



同理可得

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

当 $\rho(x, y, z) \equiv \text{常数}$ 时, 则得形心坐标:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dx dy dz}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dx dy dz}{V},$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{V} \quad (V = \iiint_{\Omega} dx dy dz \text{ 为 } \Omega \text{ 的体积})$$



若物体为占有 xOy 面上区域 D 的平面薄片,其面密度为 $\mu(x, y)$,则它的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_y}{M}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_x}{M}$$

M_x — 对 x 轴的
静矩

M_y — 对 y 轴的
静矩

$\mu = \text{常数}$ 时, 得 D 的形心坐标:

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x dx dy}{A}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y dx dy}{A} \quad (A \text{ 为 } D \text{ 的面积})$$



例5. 求位于两圆 $r = 2\sin\theta$ 和 $r = 4\sin\theta$ 之间均匀薄片的质心.

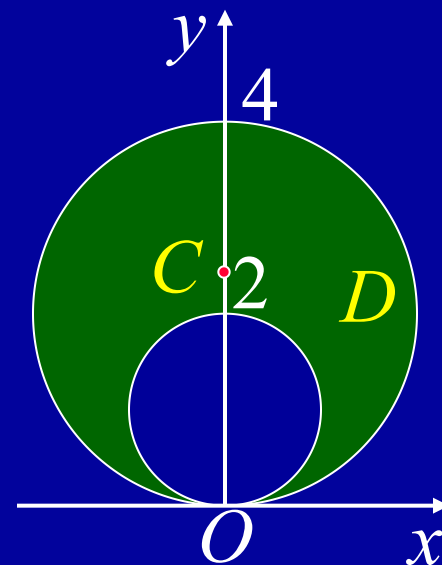
解: 利用对称性可知 $\bar{x} = 0$

而
$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y \, dx \, dy$$

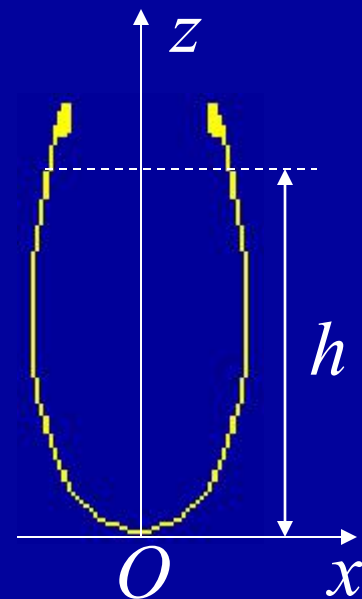
$$= \frac{1}{3\pi} \iint_D r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta$$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_0^\pi \sin\theta \, d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2 \, dr = \frac{56}{9\pi} \int_0^\pi \sin^4\theta \, d\theta$$

$$= \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sin^4\theta \, d\theta = \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{7}{3}$$



例6. 一个炼钢炉为旋转体形, 剖面壁线的方程为 $9x^2 = z(3-z)^2$, $0 \leq z < 3$, 若炉内储有高为 h 的均质钢液, 不计炉体的自重, 求它的质心.



解: 利用对称性可知质心在 z 轴上, 故其坐标为

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{V}$$

采用柱坐标, 则炉壁方程为 $9r^2 = z(3-z)^2$, 因此

$$V = \iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz = \int_0^h dz \iint_{D_z} dx \, dy = \int_0^h \frac{\pi}{9} z(3-z)^2 dz$$



$$V = \frac{\pi}{9} h^3 \left(\frac{9}{2} - 2h + \frac{1}{4} h^2 \right)$$

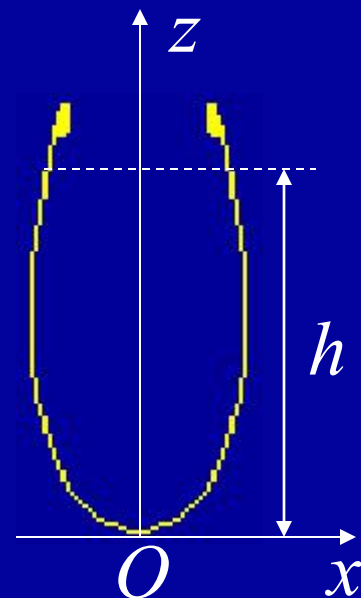
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

$$= \int_0^h z dz \iint_{D_z} dx dy$$

$$= \int_0^h \frac{\pi}{9} z^2 (3-z)^2 dz$$

$$= \frac{\pi}{9} h^3 \left(3 - \frac{3}{2} h + \frac{1}{5} h^2 \right)$$

$$\therefore \bar{z} = h \frac{60 - 30h + 4h^2}{90 - 40h + 5h^2}$$



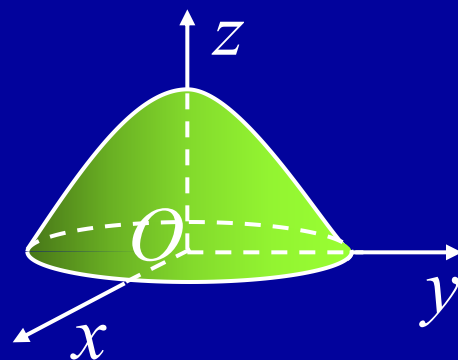
作业

P175 1, 2, 4 (2), 5, 7 (1)



备用题

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$, 设长度单位为厘米, 时间单位为小时, 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 cm 的雪堆全部融化需要多少小时? (2001 考研)

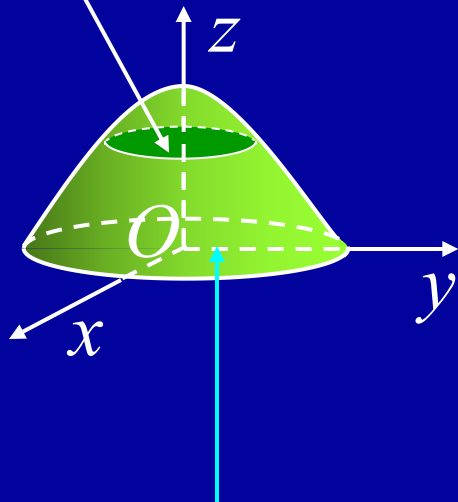


提示:

$$D_z : x^2 + y^2 \leq [\tfrac{1}{2}h^2(t) - h(t)z]$$

记雪堆体积为 V , 侧面积为 S , 则

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t) \end{aligned}$$



$$S = \iint_{D_0} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

$$D_0 : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} h^2(t)$$

$$= \iint_{D_0} \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)}} dx dy \quad (\text{用极坐标})$$

$$= \frac{2\pi}{h(t)} \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{h^2(t) + 16r^2} r dr = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$



$$V = \frac{\pi}{4} h^3(t), \quad S = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dh}{dt} = -\frac{13}{10} \\ h(0) = 130 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$$

令 $h(t) \rightarrow 0$, 得 $t = 100$ (h)

因此高度为130厘米的雪堆全部融化所需的时间为100小时.

